SIFAT

Python darsi · 7-mavzu

list, tuple, dict va set

To'rt xil to'plam: qaysi biri qachon kerak

`( "tuple", )` `{"ism": "Ali"}` `{"qizil", "oq"}` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Tuple

Qulflangan ro'yxat va ochib olish

02

Dictionary

Kalit va qiymat juftligi, metodlar

03

Set

Takrorlanmas to'plam, birlashma, kesishma

04

Taqqoslash

Qaysi birini qachon tanlaymiz

01 · Muammo

Ali necha ball oldi?

List bilan

```
ismlar = ["Ali", "Vali", "Sardor"]
ballar = [95, 78, 88]

i = ismlar.index("Ali")
print(ballar[i])    # 95
```

Ikki ro'yxat, avval indeksni topish kerak. Chalkash va sekin.

Dictionary bilan

```
ballar = {
    "Ali": 95,
    "Vali": 78,
    "Sardor": 88}
print(ballar["Ali"])    # 95
```

Ism bo'yicha bir qadamda topamiz. Oson va tez.

Tuple — qulflangan ro'yxat

Yaratilgandan keyin ichini o'zgartirib bo'lmaydi.

```
hafta = ("Du", "Se", "Chor", "Pay", "Ju", "Sha", "Yak")
```

Tuple yaratish va o'qish

Oddiy qavs ( )

```
nuqta = (3, 7)
ranglar = ("qizil", "oq")
bitta = (5,)     # vergul shart!

nuqta[0]         # 3
ranglar[-1]      # 'oq'
len(nuqta)       # 2
```

Ochib olish (unpacking)

```
oquvchi = ("Laylo", 14, "7-B")
ism, yosh, sinf = oquvchi
print(ism)     # Laylo
print(yosh)    # 14

a, b = 1, 2
a, b = b, a    # o'rin almashdi
```

02 · Tuple

O'zgartirmoqchi bo'lsak, Python ruxsat bermaydi

```
hafta = ("Du", "Se", "Chor")
hafta[0] = "Yak"
```

```
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

Yo'q metodlar

`append`, `insert`, `remove`, `pop`, `sort`

Bor metodlar

`count`, `index`, `len()`, `in`

Juda kerak bo'lsa

`list(hafta)` → o'zgartir → `tuple(...)`

List yoki Tuple: qaysi birini tanlaymiz?

	List [ ]	Tuple ( )
O'zgartirish	Mumkin	Mumkin emas
Tartib va indeks	Bor	Bor
Metodlar	Ko'p: append, sort, pop...	Ikkita: count, index
Tezlik va xotira	Biroz sekinroq, kattaroq	Tezroq, ixchamroq
Qachon kerak	Ma'lumot o'zgarib tursa	Ma'lumot doimiy bo'lsa

List

xaridlar ro'yxati, baholar jurnali, o'yindagi ochkolar

Tuple

hafta kunlari, koordinata (x, y), tug'ilgan sana

Dictionary — lug'at kitobi kabi

Lug'atda **so'z** orqali uning **ma'nosini** topamiz. Python dictionary ham shunday: **kalit** orqali **qiymatni** topadi.

- Kalitlar takrorlanmaydi
- Kalit o'zgarmas tur: `str`, `int`, `tuple`
- Qiymat istalgan tur bo'lishi mumkin
- Qo'shilish tartibi saqlanadi

Kalit (key)	Qiymat (value)
"olma"	"apple"
"kitob"	"book"
"suv"	"water"

```
lugat = {"olma": "apple", "suv": "water"}
print(lugat["suv"])    # water
```

Qiymatni kalit orqali olamiz

```
talaba = {"ism": "Aziza", "yosh": 17}
print(talaba["ism"])                # Aziza
print(talaba.get("manzil"))         # None
print(talaba.get("manzil", "-"))    # -
print("yosh" in talaba)             # True
print(talaba["manzil"])             # KeyError
```

d[kalit]

Tez, lekin kalit yo'q bo'lsa — KeyError

d.get(kalit, x)

Xavfsiz: yo'q bo'lsa None yoki x

kalit in d

Kalit bormi: True yoki False

Qo'shish, o'zgartirish, o'chirish

```
talaba = {"ism": "Aziza", "yosh": 17}
talaba["sinf"] = "11-A"      # qo'shish
talaba["yosh"] = 18          # o'zgartirish
del talaba["sinf"]           # o'chirish
print(talaba)
print(talaba.pop("yosh"))    # 18
print(talaba)                # {'ism': 'Aziza'}
```

Oltin qoida

`d[kalit] = qiymat`: kalit bor bo'lsa — o'zgartiradi, yo'q bo'lsa — qo'shadi.

O'chirishning 2 yo'li

`del d[kalit]` — shunchaki o'chiradi.
`d.pop(kalit)` — o'chirib, qiymatni qaytaradi.

Eng kerakli metodlar

```
d = {"a": 1, "b": 2}
```

Metod	Nima qiladi	Natija
d.keys()	Barcha kalitlar	dict_keys(['a', 'b'])
d.values()	Barcha qiymatlar	dict_values([1, 2])
d.items()	Juftliklar (kalit, qiymat)	dict_items([('a', 1), ('b', 2)])
len(d)	Juftliklar soni	2
sum(d.values())	Qiymatlar yig'indisi	3
d.pop("a")	O'chiradi, qiymatni beradi	1

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Telefon kitobi

1. 3 ta do'stingiz ismi va telefon raqamidan **kitob** lug'atini tuzing.
2. Bitta do'stning raqamini kalit orqali chiqaring.
3. Yangi do'st qo'shing, bittasining raqamini o'zgartiring.
4. **get()** bilan yo'q ismni so'rang: «Topilmadi» chiqsin.

Yulduzli topshiriq: barcha ismlarni alifbo tartibida chiqaring: `sorted(kitob.keys())`.

Set: har bir element faqat bir marta

Takrorlar o'zi olib tashlanadi, indeks yo'q.

```
set([3, 1, 3, 2, 1])
```

```
{1, 2, 3}
```

To'plam yaratamiz va boshqaramiz

```
mevalar = {"olma", "nok", "olma"}
print(len(mevalar))       # 2
s = set([1, 2, 2, 3, 3])
print(s)                  # {1, 2, 3}
s.add(4)
s.discard(10)             # xato bermaydi
print(s)                  # {1, 2, 3, 4}
bosh = set()              # {} — bu dict!
```

add(x)

Bitta element qo'shadi

remove(x)

O'chiradi; x yo'q bo'lsa — KeyError

discard(x)

O'chiradi; yo'q bo'lsa jim turadi

Tartibsiz

Indeks yo'q: `s[0]` ishlamaydi

Futbol va shaxmat to'garaklari

```
f = {"Ali", "Vali", "Sardor"}
s = {"Sardor", "Malika", "Jasur"}
print(sorted(f & s))   # ['Sardor']
print(sorted(f - s))   # ['Ali', 'Vali']
print(len(f | s))      # 5
```

f | s — birlashma

Hammasi: Ali, Vali, Sardor, Malika, Jasur

f & s — kesishma

Ikkalasida ham: Sardor

f - s — ayirma

Faqat futbolda: Ali, Vali

f ^ s — simmetrik ayirma

Faqat bittasida: Ali, Vali, Malika, Jasur

List, Tuple, Dict yoki Set: qaysi biri qachon?

	List	Tuple	Dict	Set
Yozilishi	[1, 2, 3]	(1, 2, 3)	{"a": 1}	{1, 2, 3}
Takrorlanish	Mumkin	Mumkin	Kalit — yo'q	Mumkin emas
Tartib	Indeks bilan	Indeks bilan	Kalit bilan	Yo'q
O'zgaradimi	Ha	Yo'q	Ha	Ha
Qachon?	Ketma-ketlik	Doimiy ma'lumot	Nom bo'yicha	Noyob qiymatlar

Yangi boshlovchilarning 4 xatosi

1. Bo'sh set yaratish

```
- s = {}          bu dict!
+ s = set()
```

2. Yo'q kalitga murojaat

```
- d["yoq"]        KeyError
+ d.get("yoq", 0)
```

3. Setdan indeks bilan olish

```
- s[0]            TypeError
+ 1 in s
```

4. Bitta elementli tuple

```
- t = (5)         bu int!
+ t = (5,)
```

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Ikki do'stning qiziqishlari

1 `ali = {"futbol", "shaxmat", "kitob"}`, `vali = {"kitob", "futbol", "suzish"}`.

2 Ikkalasiga ham yoqadiganlarni chiqaring (`&`).

3 Faqat Aliga yoqadiganlarni chiqaring (`-`).

4 Hammasini takrorlanmasdan, alifbo tartibida chiqaring (`|` va `sorted`).

Yulduzli topshiriq: `[3, 1, 3, 2, 1, 2]` dan takrorlarni olib tashlang va saralangan ro'yxat qiling.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Do'kon ombori

Kod

```
ombor = {"daftar": 40, "ruchka": 120, "qalam": 0}
tovar = input("Tovar: ")
if ombor.get(tovar, 0) > 0:
    print(tovar, "bor:", ombor[tovar], "ta")
else:
    print(tovar, "tugagan yoki yo'q")
```

```
Tovar: qalam
qalam tugagan yoki yo'q
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Yangi tovar qo'shing: "o'chirg'ich" — 25 ta.
2. Sotuv: tovar va sonini so'rab, ombordan ayiring.
3. Jami tovarlar sonini chiqaring: `sum(ombor.values())`.
4. Eng ko'p qolgan tovar sonini toping: `max`.

Natija nima chiqadi?

1-savol

```
d = {"a": 1, "a": 2}
print(d)
```

2-savol

```
s = {1, 2, 2, 3, 3}
print(len(s))
```

3-savol

```
d = {"x": 5}
print(d.get("y", 10) + d["x"])
```

4-savol

```
a = {1, 2, 3}
b = {2, 3, 4}
print(a - b, a & b)
```

5-savol

```
t = (10, 20, 30)
print(t[-1])
```

6-savol

```
k = (5)
print(type(k))
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

```
{'a': 2}
```

Kalit takrorlansa, oxirgi qiymat qoladi.

2-savol

```
3
```

Set takrorlarni olib tashlaydi: {1, 2, 3}.

3-savol

```
15
```

"y" yo'q, get() 10 beradi; 10 + 5 = 15.

4-savol

```
{1} {2, 3}
```

Ayirma: faqat a da. Kesishma: ikkalasida.

5-savol

```
30
```

-1 — oxirgi element.

6-savol

```
<class 'int'>
```

Vergul yo'q — demak oddiy son.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- Tuple `( )` o'zgarmaydi; bitta elementli: `(5,)`
- Dict `{kalit: qiymat}`; xavfsiz o'qish — `get()`
- Set — faqat noyob elementlar; bo'shi — `set()`
- `&` kesishma, `|` birlashma, `-` ayirma

Uyga vazifa

1. List: baholar jurnali
2. Tuple: hafta kunlari
3. Dict: do'kon narxlari
4. Set: ikki to'garak
5. Hammasi birga: sinf sardori saylovi

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?